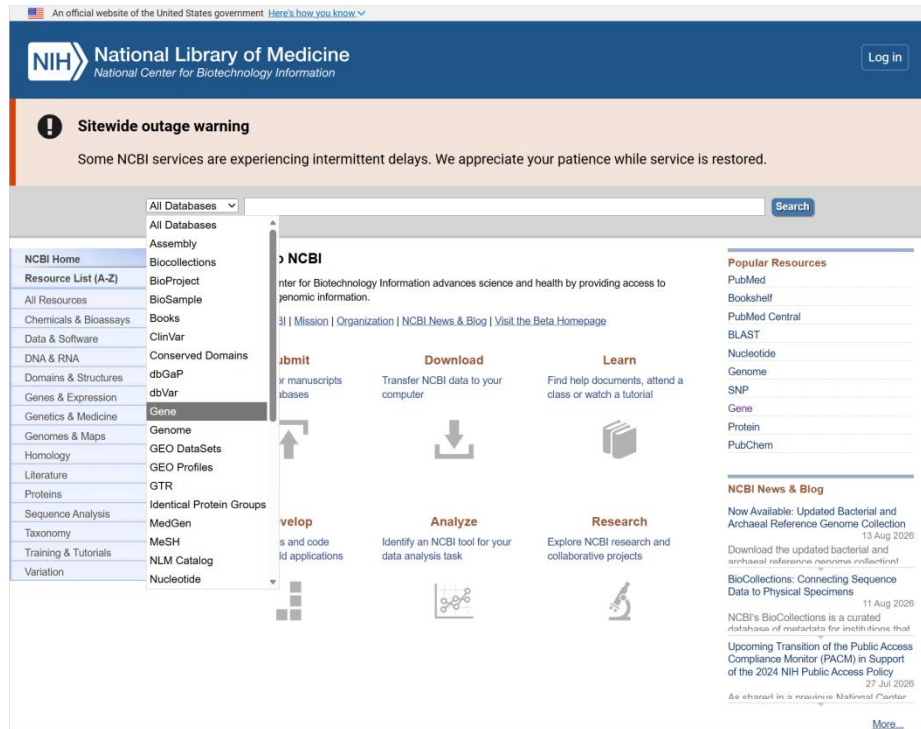


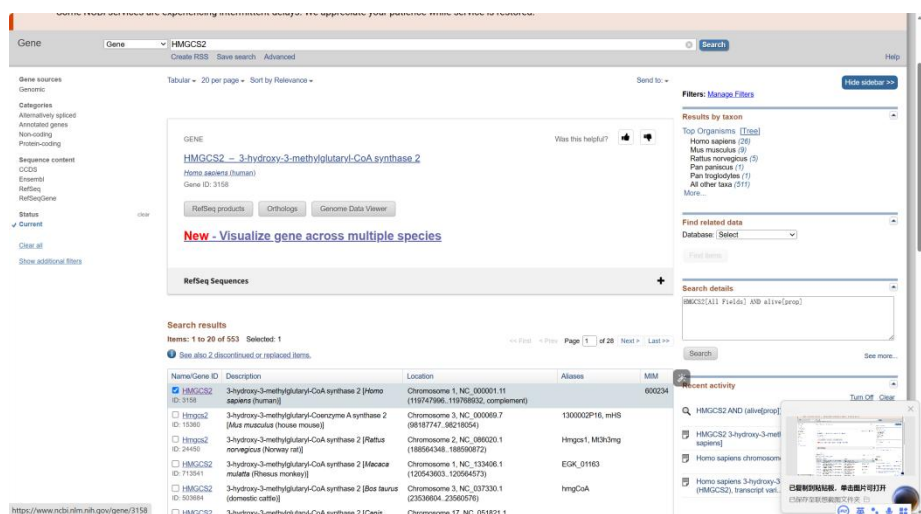
预测启动子结合序列示意图画法教程

一. 找到被调控基因的启动子序列

打开分子生物学公共数据库平台 NCBI: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/> , 进入首页, 在 all databases 里选择 gene, 在搜索框内输入被调控基因, 点击搜索;



找到正确的被调控基因, 点击基因的名字, 进入;



下拉找到如图页面;

Genomic context

Location: 1p12 See HMGCS2 in [Genome Data Viewer](#)

Exon count: 10

Annotation release	Status	Assembly	Chr	Location
RS_2025_08	current	GRCh38.p14 (GCF_000001405.40)	1	NC_000001.11 (119747996..119768932, complement)
RS_2025_08	current	T2T-CHM13v2.0 (GCF_000914755.1)	1	NC_060295.1 (119781239..119782165, complement)
RS_2024_09	previous assembly	GRCh37.p13 (GCF_000001405.25)	1	NC_000001.10 (120290619..120311555, complement)

Chromosome 1 - NC_000001.11

Genomic regions, transcripts, and products

Go to [reference sequence details](#)

Genomic Sequence: NC_000001.11 Chromosome 1 Reference GRCh38.p14 Primary Assembly ▾

Go to nucleotide: [Graphics](#) [FASTA](#) [GenBank](#)

NC_000001.11 ▾ Find:

119,772 K 119,776 K 119,780 K 119,784 K 119,788 K 119,792 K 119,796 K 119,798 K 119,800 K 119,802 K 119,804 K 119,806 K 119,808 K 119,810 K

Genes, MANE Project (release V1.5)

HMGCS2

NCBI RefSeq Annotation GCF_000001405.40-RS_2025_08

HMGCS2

Biological regions, aggregate, NCBI RefSeq Annotation GCF_000001405.40-RS_2025_08

Genes, Ensembl release 2024-04

HMGCS2

cited Variations, dbSNP b157 v2

A/C G/T rs3790692 A/C rs13782636 C/T rs13782636 G/A/C rs15128448 G/A/C/T rs13782637 T/G rs9943291 C/T rs13782639

Live RefSeq, dbSNP b157 v2, Loading...

Click variants with exonic annotations loading

点击右上角“FASTA”，进入以下页面；

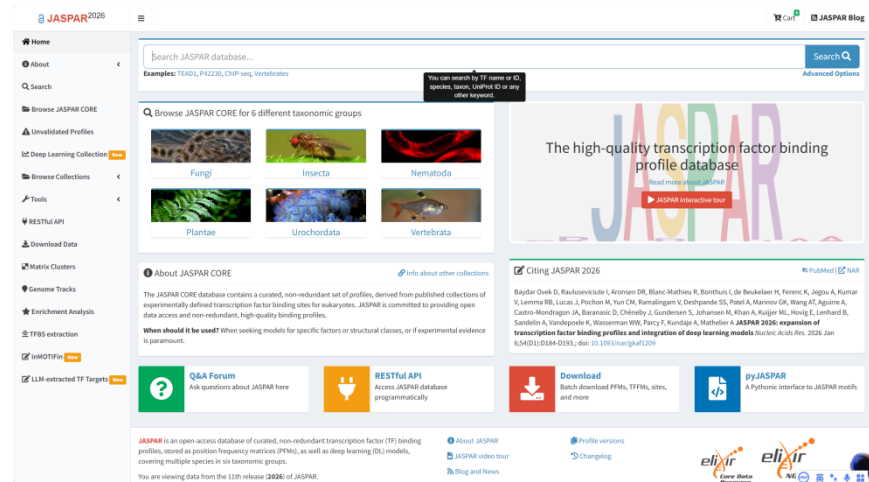
[illegible]

选择基因序列，复制（注意要从第一行>NC_.....复制到尾）。

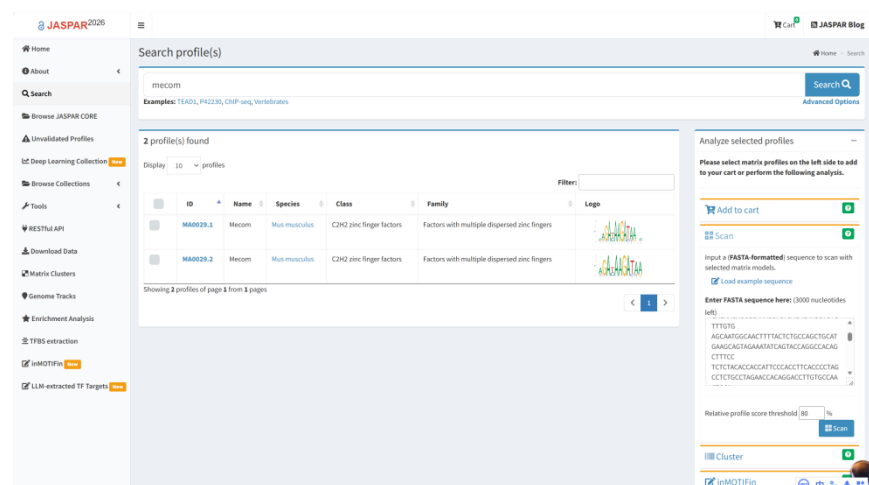
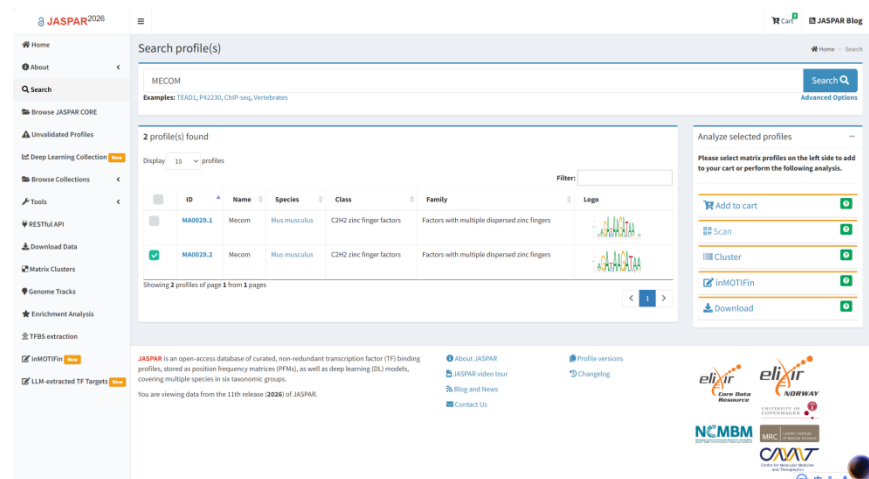
[illegible]

二. 找到转录因子的结合基序（motif）和具体位置

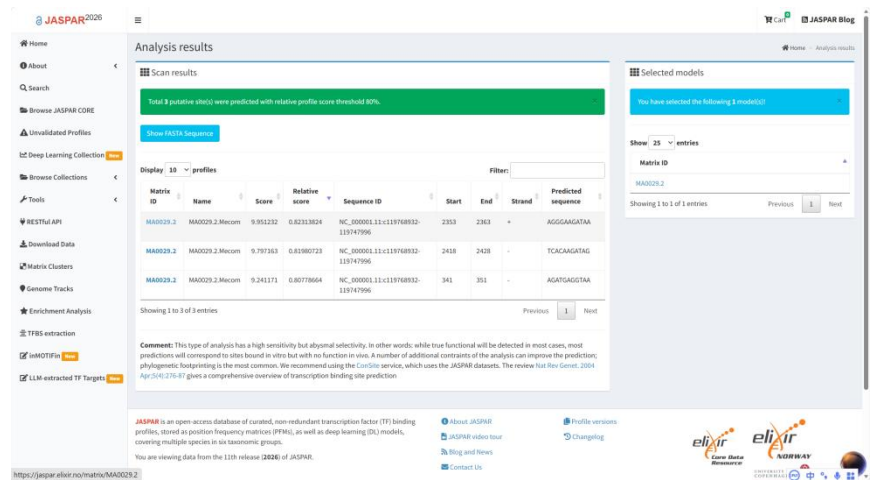
打开转录因子启动子结合位点预测网站 JASPAR <https://jaspar.elixir.no/> 进入首页，在搜索栏输入转录因子的名字，点击搜索；



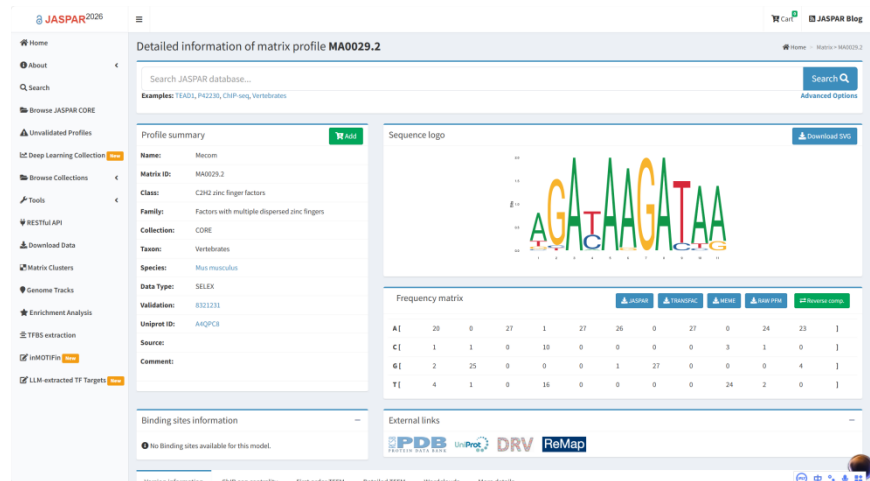
勾选 MA0029.2 前的选择框，点击右栏的 scan，将第一步复制的启动子序列粘贴到输入框中，再次点击 scan；



得到以下页面，比较数值大小，score 越高。Relative score 越接近 1，说明结合可能性越高，可信性越强；

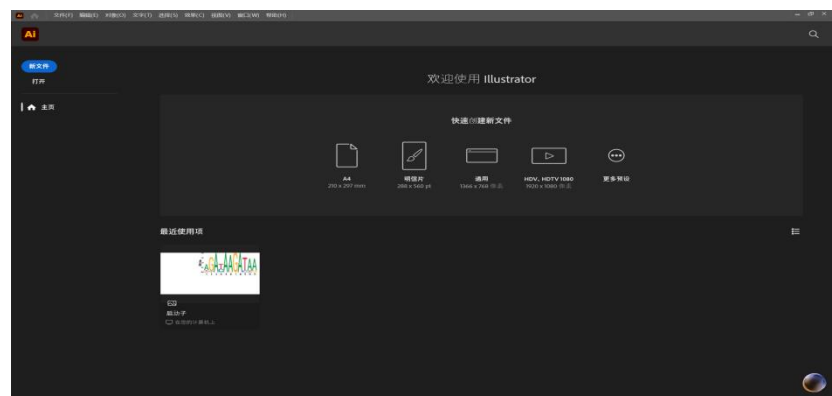


截图保存好相关数据（起止点），点击蓝色 MA0029.2 进入以下页面，点击右上角的“下载 SVG 文件”，即可得到矢量 SVG 文件。

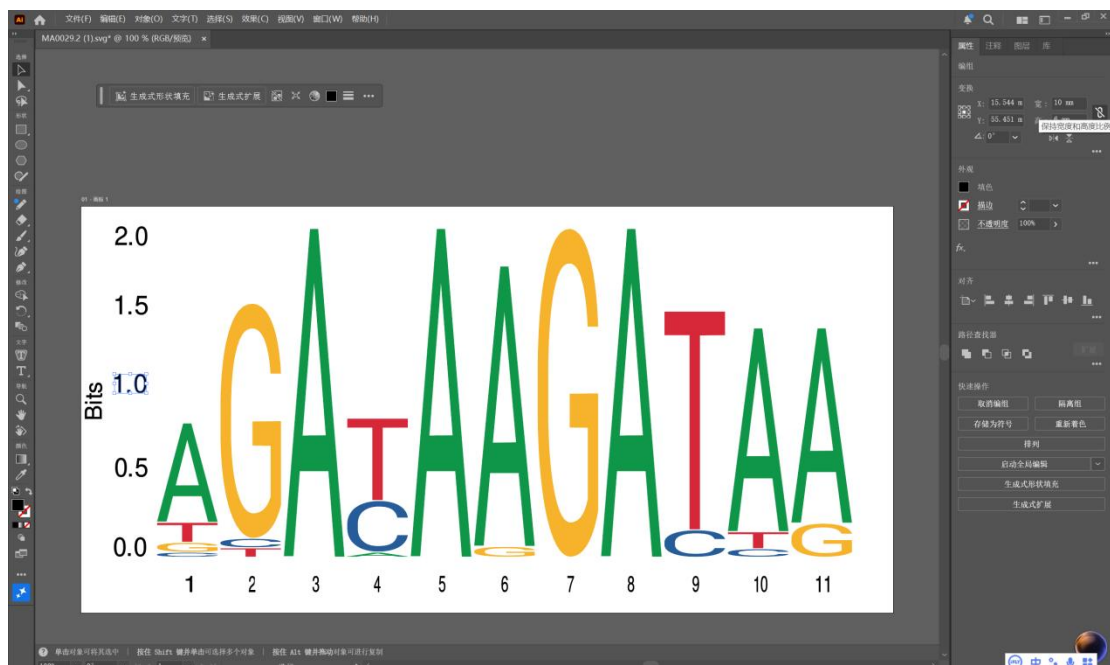
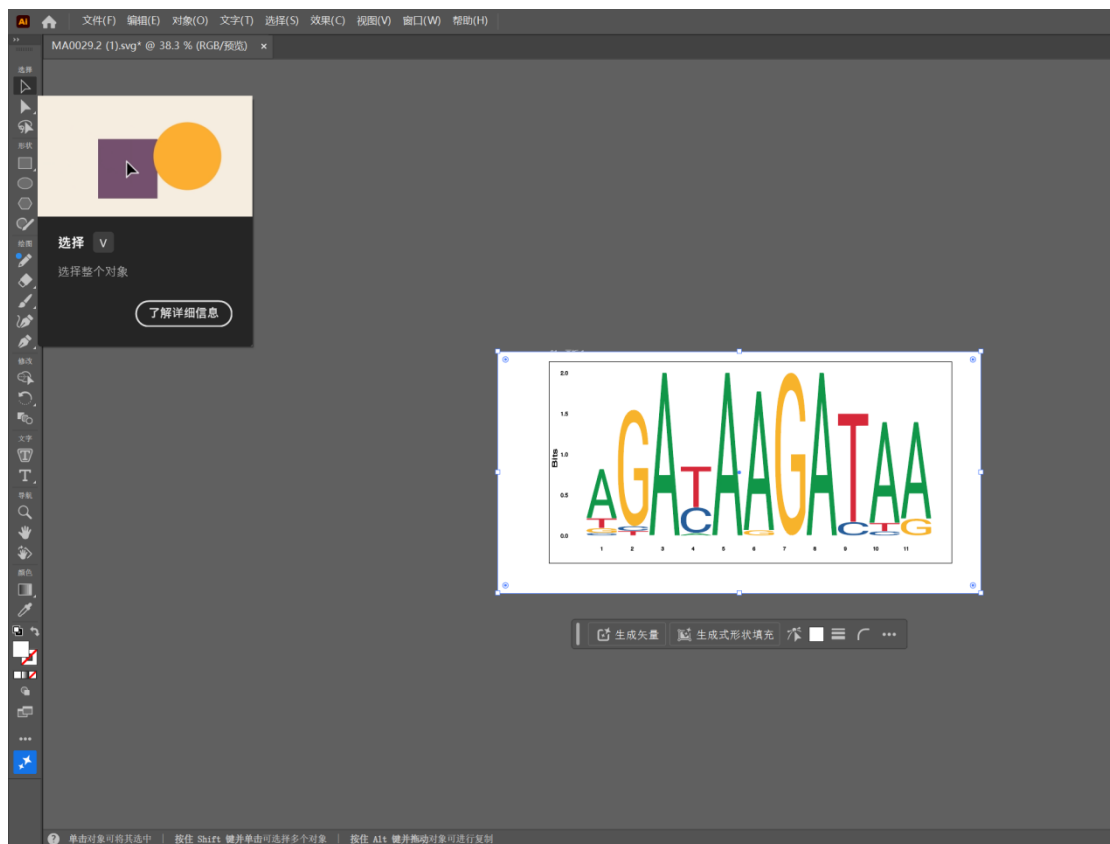


三. 使用 Adobe illustrator 编辑 SVG 文件，再转入其他绘图软件进行绘制

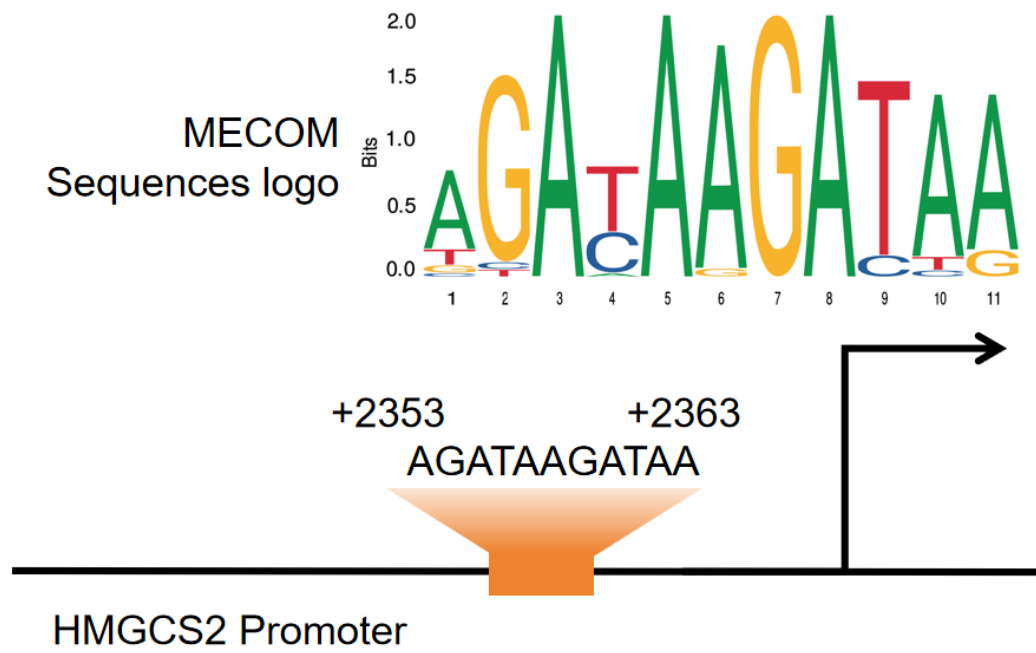
进入 Adobe 绘图软件，点击“打开”，选择刚才下载的 SVG 文件；



通过左边工具栏的“选择”“缩放”调整矢量文件大小，再选择字体，在右边的工具栏统一宽和高并进行对齐；
（以下为初始文件和调整好的文件对比示意图）



将图片保存，转入 PPT、PS 等绘图软件中进行进一步绘制；
(因为 Adobe 绘图软件不如这两个方便)



成品图示例

思路解析：

直线：基因的启动子

箭头：转录方向

渐变梯形：结合位点的序列信息

矩形：结合位点